4.2 நேர் விகிதம்

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு சட்டையின் விலை ₹ 500 எனில், 3 சட்டைகளின் விலை ₹ 1500 ஆகும். சட்டைகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும்போது சட்டைகளின் விலையும் அதிகமாகும். இதே முறையில் நாம் எந்த எண்ணிக்கையிலான சட்டைகளின் விலையையும் கணக்கிடலாம்.

WC3FTE

மேலேயுள்ள எடுத்துக்காட்டை உற்று நோக்கும்போது இரு அளவுகளான சட்டைகளின் எண்ணிக்கையும், சட்டைகளின் விலையும், ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவை ஆகின்றன. சட்டைகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும்போது விலையும் அதிகரிக்கின்றது, மேலும் அவற்றின் விகிதங்கள் ஒரு மாறிலியாகவே இருக்கும்.

சட்டைகளின் எண்ணிக்கை x எனவும், சட்டைகளின் விலையை y எனவும் எடுத்துக்கொள்வோம். பின்வரும் அட்டவணையை உற்றுநோக்குக.

சட்டைகளின் எண்ணிக்கை (x)	1	2	3	6	7	...
சட்டைகளின் விலை ₹ (y)	500	1000	1500	3000	3500	...

மேற்கண்ட அட்டவணையிலிருந்து நாம் அறிந்துகொள்வது, x ன் மதிப்பு அதிகரிக்கும் போது y ன் மதிப்பும் அதிகரிக்கின்றது. மேலும் அவற்றின் விகிதமான $\frac{x}{y}$ என்பது எல்லா மதிப்புகளுக்கும் ஒரு மாறிலியாக அமைகின்றது (k–மாறிலி).

நாம் தற்போது அட்டவணையிலுள்ள எல்லா மதிப்புகளுக்கும் இடையேயுள்ள விகிதத்தைக் காண்போம்.

$\frac{x}{y} = \frac{1}{500} = \frac{2}{1000} = \frac{3}{1500} = \frac{6}{3000} = \frac{7}{3500}$ எல்லா விகிதங்களும் சமமாக உள்ளன. மேலும் அவற்றின் சுருங்கிய வடிவம் $\frac{1}{500}$ ஆகும்.

பொதுவாக, $\frac{x}{y} = \frac{1}{500} = k$ (k என்பது ஒரு மாறிலி)

இரு அளவுகள் x ம், y ம் நேர் விகிதத்தில் உள்ளபோது $\frac{x}{y} = k$ எனக் கிடைக்கும்.

இதை $x = ky$ என எழுதலாம் (k என்பது ஒரு மாறிலி). மேலேயுள்ள விகிதங்களில் ஏதேனும் இரு விகிதங்களை எடுத்துக்கொள்வோம். $\frac{2}{1000} = \frac{6}{3000}$ இதில் 2 (x_1), 6 (x_2) என்பன சட்டைகளின் எண்ணிக்கையையும்; 1000 (y_1), 3000 (y_2) என்பன அவற்றின் விலையையும் குறிக்கின்றன. எனவே இரு அளவுகள் x, y நேர் விகிதத்தில் இருப்பின், அதை $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$ என எழுதலாம் (x ன் மதிப்புகளான x_1, x_2 க்குத் தொடர்புடைய y இன் மதிப்புகள் y_1, y_2 ஆகும்).

சிந்திக்க

"இனிப்புகளின் எண்ணிக்கையும் அவற்றைப் பெறும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையும்". மேற்கண்ட கூற்று நேர் விகிதத்தில் உள்ளதா?

7th_Maths_T1_TM_Chp4.indd 75 22-03-2019 12:25:30